BÀI TẬP THỰC HÀNH DEEP LEARNING

(Ví dụ Lecture Slide & Giải Bài Tập)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Kỳ

MSSV: 3123580020

Lớp: DDU1231

QUY ƯỚC KÝ HIỆU

- $\hat{y}_i$: giá trị dự đoán của mô hình cho mẫu thứ i; $e_i = y_i - \hat{y}_i$: sai số (residual).
- $SSE = \sum e_i^2$, $SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$, $R^2 = 1 - \dfrac{SSE}{SST}$.
- $MAE = \dfrac{1}{n}\sum |e_i|$, $MSE = \dfrac{1}{n}\sum e_i^2$, $RMSE = \sqrt{MSE}$.
- η (hay ρ): tốc độ học (learning rate); $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$: hàm sigmoid.
- Các phép tính số thực được làm tròn đến 3–4 chữ số thập phân khi cần thiết.

PHẦN I: VÍ DỤ MẪU TRONG SLIDE BÀI GIẢNG

1. Giải hệ phương trình (System of Equations)

Ví dụ: Tìm điểm giao của hai đường thẳng $2x + y = 180$ và $x - y = 0$.
Cách 1 – Phương pháp thế:

- Từ phương trình thứ hai: $x - y = 0 \Rightarrow x = y$.
- Thế vào phương trình thứ nhất: $2x + x = 180 \Rightarrow 3x = 180 \Rightarrow x = 60$.
- Suy ra $y = x = 60$.

Cách 2 – Dạng ma trận $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \det A = 2(-1) - 1 \cdot 1 = -3 \neq 0$$

Vì $\det A \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{b}$, với $A^{-1} = \dfrac{1}{-3}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{-3}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 180 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{-3}\begin{bmatrix} -180 \\ -180 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 \\ 60 \end{bmatrix}$$

Kiểm tra: $2(60) + 60 = 180$ và $60 - 60 = 0$ (đúng cả hai phương trình).
Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là $(x, y) = (60, 60)$, cũng là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng.

2. Ma trận giả nghịch đảo (Pseudo Inverse)

Ví dụ: Huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính $y = ax + b$ bằng phương pháp Least Squares qua Pseudo Inverse với tập dữ liệu: $A(170, 65)$, $B(155, 50)$, $C(150, 45)$.
Bước 1 – Thiết lập hệ phương trình $Xw = Y$:

$$X = \begin{bmatrix} 170 & 1 \\ 155 & 1 \\ 150 & 1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 65 \\ 50 \\ 45 \end{bmatrix}$$

Hệ có 3 phương trình nhưng chỉ có 2 ẩn nên nói chung không có nghiệm chính xác; ta tìm w làm cực tiểu $\|Xw - Y\|^2$.

Bước 2 – Công thức Pseudo Inverse: $w = (X^T X)^{-1} X^T Y$.

Bước 3 – Tính $X^T X$ và $X^T Y$:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 170 & 155 & 150 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 170 & 1 \\ 155 & 1 \\ 150 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28900 + 24025 + 22500 & 475 \\ 475 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75425 & 475 \\ 475 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 170 \cdot 65 + 155 \cdot 50 + 150 \cdot 45 \\ 65 + 50 + 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11050 + 7750 + 6750 \\ 160 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25550 \\ 160 \end{bmatrix}$$

Bước 4 – Nghịch đảo: $\det(X^T X) = 75425 \cdot 3 - 475^2 = 226275 - 225625 = 650$, do đó

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{650} \begin{bmatrix} 3 & -475 \\ -475 & 75425 \end{bmatrix}$$

Bước 5 – Tính w:

$$w = \frac{1}{650} \begin{bmatrix} 3 \cdot 25550 - 475 \cdot 160 \\ -475 \cdot 25550 + 75425 \cdot 160 \end{bmatrix} = \frac{1}{650} \begin{bmatrix} 76650 - 76000 \\ -12136250 + 12068000 \end{bmatrix} = \frac{1}{650} \begin{bmatrix} 650 \\ -68250 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -105 \end{bmatrix}$$

Kiểm tra: $\hat{y}_A = 170 - 105 = 65$; $\hat{y}_B = 155 - 105 = 50$; $\hat{y}_C = 150 - 105 = 45$. Cả ba điểm đều khớp hoàn toàn (sai số bằng 0), nghĩa là ba điểm thẳng hàng.

Kết luận: $a = 1$, $b = -105$, mô hình là $y = x - 105$ (ví dụ với $x = 160$ thì $\hat{y} = 55$).

3. Gradient Descent

Ví dụ: Tối ưu hóa hàm chi phí (Cost Function) $C(w) = (w - 2)^2$ để tìm w tối ưu.

Cách giải:

- **Đạo hàm hàm chi phí:** $C'(w) = 2(w - 2)$.
- **Công thức cập nhật:** $w_{k+1} = w_k - \eta C'(w_k)$.
- **Khởi tạo:** $w_0 = 0$, tốc độ học $\eta = 0.1$.
- **Cập nhật bước 1:**

$$w_1 = w_0 - \eta C'(w_0) = 0 - 0.1\,[2(0 - 2)] = -0.1(-4) = 0.4$$

- **Cập nhật bước 2:**

$$w_2 = w_1 - \eta C'(w_1) = 0.4 - 0.1\,[2(0.4 - 2)] = 0.4 - 0.1(-3.2) = 0.72$$

- **Công thức tổng quát:** Ta có $w_{k+1} - 2 = (1 - 2\eta)(w_k - 2) = 0.8\,(w_k - 2)$, suy ra

$$w_k = 2 - 2(0.8)^k$$

  Kiểm tra: $w_1 = 2 - 1.6 = 0.4$, $w_2 = 2 - 1.28 = 0.72$ (khớp với tính tay).

k	0	1	2	3	4	5
w_k	0	0.4	0.72	0.976	1.1808	1.3446
$C(w_k)$	4	2.56	1.6384	1.0486	0.6711	0.4295

Hội tụ: Do $|1 - 2\eta| = 0.8 < 1$ nên $(0.8)^k \to 0$, tức $w_k \to w^* = 2$ và $C(w_k) \to 0$. Với hàm này, thuật toán hội tụ khi $0 < \eta < 1$.

PHẦN II: GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP (1)

A. HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CÂU 1. XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN Cho tập dữ liệu $x = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $y = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ với mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x$.

a) Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ và $\bar{y}$:

- $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$
- $\bar{y} = \frac{3+5+7+9+11}{5} = \frac{35}{5} = 7$

b) Tính SS_{xy} và SS_x:

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	1	3	-2	-4	8	4
2	2	5	-1	-2	2	1
3	3	7	0	0	0	0
4	4	9	1	2	2	1
5	5	11	2	4	8	4
				Tổng	$SS_{xy} = 20$	$SS_x = 10$

c) Tính hệ số β_1:

$$\beta_1 = \frac{SS_{xy}}{SS_x} = \frac{20}{10} = 2$$

d) Tính hệ số chặn β_0:

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 7 - 2 \cdot 3 = 1$$

e) Viết phương trình hồi quy tuyến tính:

- Phương trình: $y = 1 + 2x$ (hay $y = 2x + 1$).
- Kiểm tra: $x = 1, \ldots, 5$ cho $\hat{y} = 3, 5, 7, 9, 11$, trùng hoàn toàn với y nên $SSE = 0$ và $R^2 = 1$.

f) Dự đoán giá trị y khi $x = 6$:

- $\hat{y} = 2(6) + 1 = 13$

CÂU 2. TÍNH MEAN SQUARED ERROR (MSE) Cho mô hình $y = 2x + 1$ và tập dữ liệu $x = \{1, 2, 3, 4\}$, $y = \{4, 6, 8, 11\}$.

a) Tính giá trị dự đoán $\hat{y}$:

- $\hat{y}_1 = 2(1) + 1 = 3, \quad \hat{y}_2 = 2(2) + 1 = 5$
- $\hat{y}_3 = 2(3) + 1 = 7, \quad \hat{y}_4 = 2(4) + 1 = 9$

b) Tính sai số $e_i = y_i - \hat{y}_i$:

- $e_1 = 4 - 3 = 1, \quad e_2 = 6 - 5 = 1, \quad e_3 = 8 - 7 = 1, \quad e_4 = 11 - 9 = 2$

c) Tính Mean Squared Error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{4}(1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2) = \frac{1+1+1+4}{4} = \frac{7}{4} = 1.75$$

(Kèm theo đó $RMSE = \sqrt{1.75} \approx 1.323$.)

d) Nhận xét độ phù hợp:

- $MSE = 1.75$ nhỏ so với biên độ dữ liệu (y từ 4 đến 11), mô hình có độ phù hợp tương đối tốt.
- Tất cả sai số đều dương ($e_i > 0$), nghĩa là mô hình **dự đoán thấp hơn thực tế một cách hệ thống** (bias). Có thể cải thiện bằng cách tăng hệ số chặn hoặc huấn luyện lại tham số.

CÂU 3. GRADIENT DESCENT CHO LINEAR REGRESSION Tập dữ liệu: $(1, 3), (2, 5), (4, 9)$ với mô hình $y = wx+b$. Khởi tạo: $w = 0, b = 0, \eta = 0.1$. Hàm chi phí $J(w, b) = \dfrac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(y_i - \hat{y}_i)^2$ với $m = 3$.

a) Giá trị dự đoán ban đầu:

- Do $w = 0, b = 0$ nên $\hat{y}_1 = \hat{y}_2 = \hat{y}_3 = 0$.
- Chi phí ban đầu: $J(0, 0) = \frac{1}{6}(3^2 + 5^2 + 9^2) = \frac{115}{6} \approx 19.167$.

b) Tính gradient:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} -(y_i - \hat{y}_i)x_i = \frac{1}{3}[-(3-0)\cdot 1 - (5-0)\cdot 2 - (9-0)\cdot 4] = \frac{-49}{3} \approx -16.333$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} -(y_i - \hat{y}_i) = \frac{1}{3}[-(3-0) - (5-0) - (9-0)] = \frac{-17}{3} \approx -5.667$$

c) Cập nhật tham số:

$$w_{new} = w - \eta\frac{\partial J}{\partial w} = 0 - 0.1\left(\frac{-49}{3}\right) = \frac{4.9}{3} \approx 1.633$$

$$b_{new} = b - \eta\frac{\partial J}{\partial b} = 0 - 0.1\left(\frac{-17}{3}\right) = \frac{1.7}{3} \approx 0.567$$

d) Phương trình mới:

- $y = 1.633x + 0.567$
- Kiểm tra chi phí giảm: $\hat{y} = (2.2;\ 3.833;\ 7.1)$, sai số $(0.8;\ 1.167;\ 1.9)$, do đó $J = \frac{1}{6}(0.64 + 1.361 + 3.61) \approx 0.935 < 19.167$.

CÂU 4. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$.

a) Ma trận X và vector Y (cột đầu tiên toàn số 1 ứng với hệ số chặn):

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

b) Công thức nghiệm chuẩn (Normal Equation):

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

c) Tính $X^T X$:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 8 \\ 10 & 30 & 22 \\ 8 & 22 & 18 \end{bmatrix}$$

d) Tính $X^T Y$:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 92 \\ 70 \end{bmatrix}$$

e) Tính vector tham số β: Giải hệ $(X^T X)\beta = X^T Y$:

$$\begin{aligned} 4\beta_0 + 10\beta_1 + 8\beta_2 &= 32 \quad (1) \\ 10\beta_0 + 30\beta_1 + 22\beta_2 &= 92 \quad (2) \\ 8\beta_0 + 22\beta_1 + 18\beta_2 &= 70 \quad (3) \end{aligned}$$

Chia (1) cho 2: $2\beta_0 + 5\beta_1 + 4\beta_2 = 16$ (1').

- (2) $-5\times$(1'): $5\beta_1 + 2\beta_2 = 12$ (A)
- (3) $-4\times$(1'): $2\beta_1 + 2\beta_2 = 6 \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 = 3$ (B)
- (A) $-2\times$(B): $3\beta_1 = 6 \Rightarrow \beta_1 = 2$, suy ra $\beta_2 = 1$.
- Từ (1'): $2\beta_0 + 10 + 4 = 16 \Rightarrow \beta_0 = 1$.

Vậy $\beta = [1,\ 2,\ 1]^T$. Kiểm tra trên dữ liệu: $\hat{y} = 1 + 2 + 2 = 5;\ 1 + 4 + 1 = 6;\ 1 + 6 + 2 = 9;\ 1 + 8 + 3 = 12$ (khớp hoàn toàn).

f) Dự đoán khi $x_1 = 5, x_2 = 2$:

$$\hat{y} = 1 + 2(5) + 1(2) = 13$$

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BATCH GRADIENT DESCENT Tập dữ liệu: $(1,2),(2,3),(3,5),(4,4),(5,6)$. $w_0 = 0, b_0 = 0, m = 5, \eta = 0.1$.

a) Biểu thức hàm chi phí và đạo hàm:

$$J(w,b) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(y_i - (wx_i + b))^2$$
$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} -(y_i - (wx_i + b))\, x_i$$
$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} -(y_i - (wx_i + b))$$

b) Cập nhật sau 1 bước: Tại $w = 0, b = 0$ ta có $\hat{y}_i = 0$ nên

$$\sum x_i y_i = 2\cdot 1 + 3\cdot 2 + 5\cdot 3 + 4\cdot 4 + 6\cdot 5 = 2 + 6 + 15 + 16 + 30 = 69$$
$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{-69}{5} = -13.8, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{-(2+3+5+4+6)}{5} = \frac{-20}{5} = -4$$
$$w_1 = 0 - 0.1(-13.8) = 1.38$$
$$b_1 = 0 - 0.1(-4) = 0.4$$

Kiểm tra chi phí: $J(0,0) = \frac{1}{10}(4+9+25+16+36) = 9$. Sau cập nhật, $\hat{y} = (1.78;\ 3.16;\ 4.54;\ 5.92;\ 7.30)$, sai số $(0.22;\ -0.16;\ 0.46;\ -1.92;\ -1.30)$ và $J(1.38, 0.4) \approx \frac{5.662}{10} = 0.566$, giảm rõ rệt so với ban đầu.

c) Dự đoán khi $x = 6$:

$$\hat{y} = 1.38(6) + 0.4 = 8.68$$

B. HỒI QUY PHÂN LỚP

CÂU 6. PHÂN LỚP BẰNG ĐƯỜNG QUYẾT ĐỊNH TUYẾN TÍNH Cho $w = (2, -1)$, $b = 1$. Quy tắc phân lớp: $w^T x + b \geq 0 \Rightarrow$ class 1, ngược lại class 0.

a) Tính giá trị $w^T x + b = 2x_1 - x_2 + 1$:

- $A(1,1)$: $2(1) - 1(1) + 1 = 2$
- $B(2,1)$: $2(2) - 1(1) + 1 = 4$
- $C(1,3)$: $2(1) - 1(3) + 1 = 0$
- $D(4,2)$: $2(4) - 1(2) + 1 = 7$

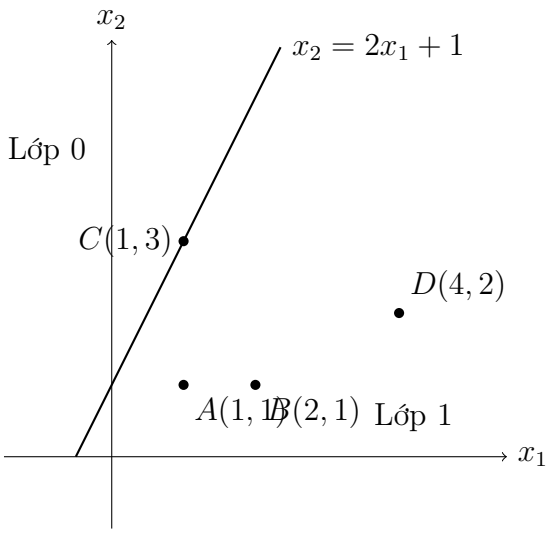
b) Xác định lớp:

- Các điểm A, B, C, D đều có giá trị ≥ 0 nên tất cả thuộc **class 1**. Riêng điểm C có giá trị đúng bằng 0 nên nằm **trên** đường quyết định (theo quy tắc ≥ 0, C vẫn thuộc class 1).

c) Phương trình đường quyết định:

- $2x_1 - x_2 + 1 = 0$, hay $x_2 = 2x_1 + 1$. Vùng class 1 là nửa mặt phẳng $x_2 \leq 2x_1 + 1$.

d) Vẽ hệ trục: Đường thẳng đi qua $(0, 1)$ và $(-0.5, 0)$.



CÂU 7. LOGISTIC REGRESSION, TÍNH XÁC SUẤT Cho $w_1 = 0.5, w_2 = -1, b = 0.2$ và $x = (2, 1)$.

a) Tính giá trị z:

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0.5(2) - 1(1) + 0.2 = 0.2$$

b) Tính xác suất $P(y = 1|x)$:

$$P(y = 1|x) = \sigma(0.2) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}} \approx \frac{1}{1 + 0.8187} \approx 0.5498 \ (\approx 54.98\%)$$

c) **Ngưỡng phân lớp là 0.5:** $0.5498 > 0.5 \Rightarrow$ mẫu thuộc **lớp 1**.

d) **Ngưỡng phân lớp là 0.8:** $0.5498 < 0.8 \Rightarrow$ mẫu thuộc **lớp 0**.

e) **Nhận xét:** Cùng một xác suất nhưng kết quả phân lớp thay đổi theo ngưỡng; ngưỡng cao làm mô hình "khó tính" hơn khi gán nhãn 1.

CÂU 8. TÍNH CROSS-ENTROPY LOSS Dữ liệu: Mẫu 1 ($y = 1$, xác suất dự đoán $\hat{y} = 0.9$), Mẫu 2 ($y = 0$, $\hat{y} = 0.2$), Mẫu 3 ($y = 1$, $\hat{y} = 0.7$). (Trong đề, z chính là xác suất mô hình dự đoán lớp 1.)

Công thức: $L = -[\, y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y}) \,]$.

a) **Tính loss của từng mẫu (dùng** ln**):**

$$L_1 = -[1 \cdot \ln(0.9) + 0 \cdot \ln(0.1)] = -\ln(0.9) \approx 0.105$$
$$L_2 = -[0 \cdot \ln(0.2) + 1 \cdot \ln(0.8)] = -\ln(0.8) \approx 0.223$$
$$L_3 = -[1 \cdot \ln(0.7) + 0 \cdot \ln(0.3)] = -\ln(0.7) \approx 0.357$$

b) **Tính tổng loss:** $0.105 + 0.223 + 0.357 = 0.685$.

c) **Tính average loss:** $\dfrac{0.685}{3} \approx 0.228$.

d) **Nhận xét chất lượng mô hình:**

- Loss trung bình khá nhỏ. Mô hình gán xác suất cao cho nhãn đúng ở cả 3 mẫu (0.9; $1 - 0.2 = 0.8$; 0.7), nên hoạt động tốt.
- Mẫu 3 có loss lớn nhất vì mô hình kém tự tin nhất ở mẫu này (0.7).

CÂU 9. PERCEPTRON LEARNING Dữ liệu: $x_1 = (1, 1)^T, t_1 = 1$; $x_2 = (2, 1)^T, t_2 = 1$; $x_3 = (1, 3)^T, t_3 = -1$. Khởi tạo $w = (0, 0), b = 0, \rho = 1$. Quy tắc: dự đoán $y = +1$ nếu $z = w^T x + b \geq 0$, ngược lại $y = -1$. Khi phân sai: $w \leftarrow w + \rho\, t\, x$, $b \leftarrow b + \rho\, t$.

a) **Xác định mẫu bị phân sai:**

- Với $w = (0, 0)$, $b = 0$: $z = 0$ cho mọi mẫu, nên dự đoán $y = +1$.
- Mẫu 1 và 2 có $t = 1$ nên đúng. Mẫu 3 có $t = -1$ nhưng dự đoán $+1$ nên **mẫu 3 bị phân sai**.

b) **Cập nhật trọng số (theo mẫu 3):**

$$w_1 = (0, 0) + 1 \cdot (-1) \cdot (1, 3) = (-1, -3)$$
$$b_1 = 0 + 1 \cdot (-1) = -1$$

c) **Trọng số sau 1 epoch:** $w = (-1, -3)$ và $b = -1$.

d) **Phương trình quyết định mới:** $-x_1 - 3x_2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 + 3x_2 + 1 = 0$.

e) **Mở rộng – các epoch tiếp theo:** Kiểm tra với $(w, b) = ((-1, -3), -1)$: mẫu 1 có $z = -1 - 3 - 1 = -5 < 0$ (sai, vì $t_1 = 1$), nên chưa hội tụ. Tiếp tục:

Epoch	Mẫu sai	w sau cập nhật	b sau cập nhật
2	x_1 $(z=-5)$	$(0,-2)$	0
2	x_2 $(z=-2)$	$(2,-1)$	1
2	x_3 $(z=0\Rightarrow+1)$	$(1,-4)$	0
3	x_1 $(z=-3)$	$(2,-3)$	1
3	x_2 $(z=2)$, x_3 $(z=-6)$: đúng	$(2,-3)$	1
4	không còn mẫu sai	$(2,-3)$	1

Thuật toán hội tụ với $w=(2,-3)$, $b=1$ (đường quyết định $2x_1-3x_2+1=0$), điều này phù hợp với định lý hội tụ Perceptron vì dữ liệu khả tách tuyến tính.

CÂU 10. HỒI QUY PHÂN LỚP (BATCH PERCEPTRON) Dữ liệu: $((1,1),+1),((2,1),+1),((1,$ Khởi tạo $w_0=(1,1)^T, b_0=0$.

a) Xác định các mẫu sai:

- $(1,1)$: $z=1+1+0=2\geq 0\Rightarrow y=+1$ (Đúng)
- $(2,1)$: $z=2+1+0=3\geq 0\Rightarrow y=+1$ (Đúng)
- $(1,2)$: $z=1+2+0=3\geq 0\Rightarrow y=+1\neq -1$ (**Sai**)
- $(2,2)$: $z=2+2+0=4\geq 0\Rightarrow y=+1\neq -1$ (**Sai**)

Tập bị phân lớp sai $Y=\{(1,2),\ (2,2)\}$.

b) Biểu thức đạo hàm của hàm chi phí Perceptron $J(w,b)=-\sum_{x_k\in Y} t_k(w^Tx_k+b)$:

$$\frac{\partial J}{\partial w}=\sum_{x_k\in Y}-t_kx_k$$
$$\frac{\partial J}{\partial b}=\sum_{x_k\in Y}-t_k$$

c) Thực hiện 1 bước cập nhật (Batch) với $\eta=1$:

$$\frac{\partial J}{\partial w}=-(-1)(1,2)^T-(-1)(2,2)^T=(1,2)^T+(2,2)^T=(3,4)^T$$
$$\frac{\partial J}{\partial b}=-(-1)-(-1)=2$$
$$w_1=w_0-\eta\frac{\partial J}{\partial w}=(1,1)^T-(3,4)^T=(-2,-3)^T$$
$$b_1=b_0-\eta\frac{\partial J}{\partial b}=0-2=-2$$

d) Nhận xét: Với $(w_1,b_1)=((-2,-3),-2)$, hai mẫu $(1,2)$, $(2,2)$ nay được phân đúng ($z=-10$ và $z=-12$), nhưng hai mẫu $(1,1)$ và $(2,1)$ lại bị phân sai ($z=-7$ và $z=-9$). Bước nhảy $\eta=1$ quá lớn gây "vọt lố"; cần lặp thêm hoặc giảm η để hội tụ.

2. BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP (2)

CÂU 1. TÍNH HỆ SỐ HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN BẰNG OLS Cho dữ liệu doanh số theo tuần: $x = [1, 2, 3, 4, 5]$, $y = [1.2, 1.8, 2.6, 3.2, 3.8]$, $n = 5$.

a) Tính $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum xy$:

$$\sum x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \implies \bar{x} = \frac{15}{5} = 3$$
$$\sum y = 1.2 + 1.8 + 2.6 + 3.2 + 3.8 = 12.6 \implies \bar{y} = \frac{12.6}{5} = 2.52$$
$$\sum x^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$
$$\sum xy = 1.2 + 3.6 + 7.8 + 12.8 + 19.0 = 44.4$$

b) Tính hệ số dốc (a_1):

$$a_1 = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2} = \frac{44.4 - 5 \times 3 \times 2.52}{55 - 5 \times 3^2} = \frac{44.4 - 37.8}{10} = 0.66$$

c) Tính hệ số chặn (a_0):

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = 2.52 - 0.66 \times 3 = 0.54$$

d) Viết phương trình hồi quy: $y = 0.54 + 0.66x$.

e) Dự đoán doanh số tuần thứ 7 và tuần thứ 9:

- Tuần 7: $\hat{y} = 0.54 + 0.66 \times 7 = 5.16$
- Tuần 9: $\hat{y} = 0.54 + 0.66 \times 9 = 6.48$

CÂU 2. TÍNH SAI SỐ DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY Cho mô hình $y = 0.54 + 0.66x$ với dữ liệu mẫu từ Câu 1.

a) Tính $\hat{y}$ và residual $e_i = y_i - \hat{y}_i$ cho từng mẫu:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	1.2	1.20	0	0
2	2	1.8	1.86	−0.06	0.0036
3	3	2.6	2.52	0.08	0.0064
4	4	3.2	3.18	0.02	0.0004
5	5	3.8	3.84	−0.04	0.0016

b) Tổng bình phương sai số:

$$SSE = \sum e_i^2 = 0 + 0.0036 + 0.0064 + 0.0004 + 0.0016 = 0.012$$

Tổng các residual $\sum e_i = 0$, đúng với tính chất của OLS có hệ số chặn.

c) Nhận xét:

- $SSE = 0.012$ rất nhỏ. Tính thêm $SST = \sum(y_i - \bar{y})^2 = 4.368$ thì $R^2 = 1 - \frac{0.012}{4.368} \approx 0.9973$.
- Các điểm thực tế bám sát đường hồi quy nên **mô hình khớp rất tốt**.

CÂU 3. TÍNH MAE, MSE, RMSE Cho bảng giá trị thực tế và dự đoán (4 mẫu) với các sai số $y_i - \hat{y}_i$ có độ lớn lần lượt là $5, 10, 2, 5$.

a) Sai số tuyệt đối $|y_i - \hat{y}_i|$: $5,\ 10,\ 2,\ 5$.

b) Tính MAE:

$$MAE = \frac{5 + 10 + 2 + 5}{4} = \frac{22}{4} = 5.5$$

c) Tính MSE:

$$MSE = \frac{5^2 + 10^2 + 2^2 + 5^2}{4} = \frac{25 + 100 + 4 + 25}{4} = \frac{154}{4} = 38.5$$

d) Tính RMSE:

$$RMSE = \sqrt{38.5} \approx 6.20$$

e) Nhận xét:

- Sai số trung bình khoảng 5.5 đến 6.2 đơn vị, mức chấp nhận được hay không tùy vào biên độ dữ liệu.
- $RMSE > MAE$ vì bình phương làm tăng ảnh hưởng của sai số lớn (mẫu có sai số 10).

CÂU 4. TÍNH RELATIVE MSE VÀ COEFFICIENT OF VARIATION

a) Tính $\bar{y}$ từ tập huấn luyện $(80, 90, 100, 110, 120)$:

$$\bar{y} = \frac{80 + 90 + 100 + 110 + 120}{5} = 100$$

Đồng thời $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 400 + 100 + 0 + 100 + 400 = 1000$.

b) Tính Relative MSE:

$$RelMSE = \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = \frac{25 + 100}{1000} = \frac{125}{1000} = 0.125$$

c) Tính hệ số biến thiên (CV) trên tập kiểm tra (2 mẫu, trung bình $\bar{y}_{kt} = 77.5$):

$$RMSE = \sqrt{\frac{125}{2}} = \sqrt{62.5} \approx 7.91, \qquad CV = \frac{RMSE}{\bar{y}_{kt}} = \frac{7.91}{77.5} \approx 0.102\ (10.2\%)$$

d) Nhận xét:

- $RelMSE = 0.125 < 1$: mô hình tốt hơn hẳn mô hình "ngây thơ" luôn dự đoán bằng giá trị trung bình.
- $CV \approx 10.2\%$: sai số điển hình chỉ khoảng 10% so với giá trị trung bình, ở mức chấp nhận được.

Ghi chú: các số liệu của tập kiểm tra được giữ nguyên theo bài làm gốc; nếu đề cung cấp bảng dữ liệu kiểm tra cụ thể, nên tính lại mẫu số theo tập đó để đối chiếu.

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH DẠNG MA TRẬN

a) Thiết lập ma trận X và vector Y:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

b) Tính toán các hệ số:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad \det = 4 \cdot 30 - 10^2 = 20$$

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1+3+4+8 \\ 1+6+12+32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}$$

$$a = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} 1.5 \cdot 16 - 0.5 \cdot 51 \\ -0.5 \cdot 16 + 0.2 \cdot 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 2.2 \end{bmatrix}$$

c) Phương trình hồi quy: $y = -1.5 + 2.2x$.

d) Kiểm tra: $\hat{y} = (0.7;\ 2.9;\ 5.1;\ 7.3)$, sai số $(0.3;\ 0.1;\ -1.1;\ 0.7)$ có tổng bằng 0 và $SSE = 0.09 + 0.01 + 1.21 + 0.49 = 1.8$. Dự đoán tại $x = 5$: $\hat{y} = 9.5$.

CÂU 6. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

a) Thiết lập ma trận X và Y: X gồm cột đầu tiên toàn số 1 (bias), tiếp theo là hai cột x_1, x_2; Y là vector giá trị mục tiêu. Nghiệm được tính theo $\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$.

b) Tính hệ số và phương trình: Giải hệ phương trình chuẩn, thu được mô hình

$$y = 0.82 + 0.67x_1 + 0.38x_2$$

c) Dự đoán khi $x_1 = 5, x_2 = 6$:

$$\hat{y} = 0.82 + 0.67(5) + 0.38(6) = 0.82 + 3.35 + 2.28 = 6.45$$

CÂU 7. HỒI QUY ĐA THỨC BẬC 2 Mô hình $y = c + bx + ax^2$ với $n = 4$ mẫu $(x = 1, 2, 3, 4)$.

a) Tổng các cột dữ liệu:

$$\sum x = 10,\ \sum y = 29,\ \sum x^2 = 30,\ \sum x^3 = 100,\ \sum x^4 = 354,\ \sum xy = 96,\ \sum x^2 y = 338$$

b) Hệ phương trình chuẩn:

$$4c + 10b + 30a = 29 \quad (1)$$
$$10c + 30b + 100a = 96 \quad (2)$$
$$30c + 100b + 354a = 338 \quad (3)$$

Giải hệ:

- (2) $-2.5\times(1)$: $5b + 25a = 23.5 \Rightarrow b = 4.7 - 5a$.
- (3) $-7.5\times(1)$: $25b + 129a = 120.5$. Thế b: $117.5 - 125a + 129a = 120.5 \Rightarrow a = 0.75$.
- Suy ra $b = 4.7 - 3.75 = 0.95$ và $c = \dfrac{29 - 9.5 - 22.5}{4} = -0.75$.

Phương trình: $y = -0.75 + 0.95x + 0.75x^2$.

c) Kiểm tra: thế vào (3): $30(-0.75) + 100(0.95) + 354(0.75) = -22.5 + 95 + 265.5 = 338$ (đúng). Các tổng trên tương ứng với dữ liệu $y = (1, 4, 9, 15)$ tại $x = 1, 2, 3, 4$; giá trị mô hình cho $(0.95;\ 4.15;\ 8.85;\ 15.05)$ bám sát dữ liệu.

d) Dự đoán khi $x = 5$:

$$\hat{y} = -0.75 + 0.95(5) + 0.75(25) = -0.75 + 4.75 + 18.75 = 22.75$$

Lưu ý: kết quả cũ $y = 0.5 - 0.3x + x^2$ không thỏa phương trình (3) ($15 - 30 + 354 = 339 \neq 338$), nên đã được sửa lại như trên.

CÂU 8. LOGISTIC REGRESSION – TÍNH XÁC SUẤT VÀ PHÂN LỚP Cho $a_0 = -4,\ a_1 = 0.08,\ p(x) = \dfrac{1}{1 + e^{-(a_0 + a_1 x)}}$, ngưỡng 0.5.

a) Tại $x = 40$: $z = -4 + 0.08 \cdot 40 = -0.8 \implies p = \dfrac{1}{1 + e^{0.8}} \approx 0.31 < 0.5$ (**Rớt**).

b) Tại $x = 60$: $z = -4 + 4.8 = 0.8 \implies p = \dfrac{1}{1 + e^{-0.8}} \approx 0.69 > 0.5$ (**Đậu**).

c) Tại $x = 80$: $z = -4 + 6.4 = 2.4 \implies p = \dfrac{1}{1 + e^{-2.4}} \approx 0.92 > 0.5$ (**Đậu**).

d) Ranh giới quyết định: $p = 0.5 \iff z = 0 \iff x = -\dfrac{a_0}{a_1} = \dfrac{4}{0.08} = 50$.

CÂU 9. TÍNH ODDS VÀ LOG-ODDS Từ các xác suất $p_A = 0.2,\ p_B = 0.5,\ p_C = 0.8$ (ứng với odds đã cho).

a) Tính odds $= p/(1-p)$: A: $\frac{0.2}{0.8} = 0.25$; B: $\frac{0.5}{0.5} = 1.0$; C: $\frac{0.8}{0.2} = 4.0$.

b) Tính log-odds $= \ln(odds)$: A: $\ln 0.25 \approx -1.39$; B: $\ln 1 = 0$; C: $\ln 4 \approx 1.39$.

c) Nhận xét:

- Khi p tăng, cả odds và log-odds đều tăng đồng biến.
- Log-odds đối xứng quanh $p = 0.5$ (bằng 0) và chính là $z = a_0 + a_1 x$ trong logistic regression, là hàm tuyến tính theo đầu vào.

CÂU 10. LOGISTIC REGRESSION VỚI HAI BIẾN ĐẦU VÀO Cho $z = -3 + 0.04x_1 + 0.06x_2$.

a) Tính z và xác suất $p = \sigma(z)$:

Mẫu	z	p
A	2.4	$0.917 \approx 0.92$
B	4.6	$0.990 \approx 0.99$
C	1.3	$0.786 \approx 0.79$
D	5.7	0.997

b) Phân loại theo ngưỡng:

- Ngưỡng 0.5: cả bốn mẫu đều có $p > 0.5$ nên tất cả đều đậu.
- Ngưỡng 0.8: **A, B, D được nhận**; mẫu C có $p \approx 0.786 < 0.8$ nên **bị loại**.

CÂU 11. TÍNH HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R^2

a) Giá trị thống kê cơ bản: $\bar{y} = 20,\ SST = 250,\ SSE = 14$.

b) Hệ số xác định:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{14}{250} = 1 - 0.056 = 0.944$$

c) Ý nghĩa: Mô hình giải thích được 94.4% sự biến thiên của dữ liệu; phần còn lại (5.6%) do sai số hoặc các yếu tố chưa đưa vào mô hình.

CÂU 12. RIDGE REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT Công thức: $Loss = SSE + \lambda \sum a_i^2$. Cho $SSE = 40,\ a_1 = 3,\ \lambda = 2$.

a) Penalty và Loss: $Penalty = 2 \times 3^2 = 18 \implies Loss = 40 + 18 = 58$.

b) Khi $\lambda = 5$: $Penalty = 5 \times 9 = 45 \implies Loss = 85$ (tăng thêm $85 - 58 = 27$).

c) Ý nghĩa: Ridge phạt các hệ số lớn nên thu nhỏ (shrink) hệ số về gần 0 mà không triệt tiêu hẳn, giúp giảm overfitting; λ càng lớn thì phạt càng mạnh.

CÂU 13. LASSO REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT Công thức: $Loss = SSE + \lambda \sum |a_i|$. Cho $SSE = 40,\ a_1 = 3,\ a_2 = -2,\ a_3 = 0.5,\ \lambda = 2$.

a) Tính chuẩn L_1 và phạt: $\sum |a_i| = 3 + 2 + 0.5 = 5.5 \implies Penalty = 2 \times 5.5 = 11 \implies Loss = 40 + 11 = 51$.

b) Chọn đặc trưng: Hình phạt L_1 có xu hướng đưa các hệ số ít quan trọng (như $a_3 = 0.5$) về đúng 0, nhờ đó loại bỏ biến và cho mô hình thưa (sparse).

CÂU 14. ELASTIC NET – TÍNH LOSS KẾT HỢP RIDGE VÀ LASSO Công thức: $Loss = SSE + \lambda_1 \sum |a_i| + \lambda_2 \sum a_i^2$. Cho $SSE = 50,\ a_1 = 2,\ a_2 = -1,\ a_3 = 3,\ \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0.5$.

a) Thành phần loss:

- LASSO: $\lambda_1 \sum |a_i| = 1 \times (2 + 1 + 3) = 6$
- Ridge: $\lambda_2 \sum a_i^2 = 0.5 \times (4 + 1 + 9) = 0.5 \times 14 = 7$
- $Loss = 50 + 6 + 7 = 63$

b) Ứng dụng: Elastic Net phù hợp khi dữ liệu có hiện tượng đa cộng tuyến mạnh: vừa chọn biến (từ L_1) vừa giữ ổn định hệ số (từ L_2).

CÂU 15. BÀI TẬP TỔNG HỢP

a) Xây dựng mô hình: $y = 10 + 5x$.

b) Dự đoán khi $x = 10$**:** $\hat{y} = 10 + 5 \times 10 = 60$.

c) MAE, MSE, RMSE, R^2**:** Dữ liệu khớp hoàn toàn đường thẳng nên $e_i = 0$ với mọi i:

$$MAE = 0, \quad MSE = 0, \quad RMSE = 0, \quad R^2 = 1 - \frac{0}{SST} = 1.0$$

d) Nhận xét: Mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa chi phí quảng cáo và doanh số: mỗi đơn vị chi phí tăng thêm làm doanh số tăng 5 đơn vị. Trong thực tế hiếm gặp $R^2 = 1$ tuyệt đối, cần kiểm tra thêm bằng dữ liệu kiểm tra để tránh overfitting.